

AI 진단 보조 리포트

환자: 이환자 | 나이: 42세 | 성별: M

방문일: 2026-05-06 | 방문유형: 응급실

주호소: 갑작스럽고 찢어지는 듯한 가슴 통증과 호흡곤란 (Chest pain & Dyspnea)

1. 임상 요약

42세 남성이 갑작스러운 찢어지는 듯한 가슴 통증과 호흡곤란으로 응급실에 내원함. 흉부 X-ray에서 기흉과 심비대 소견이 관찰되었으며, D-dimer 수치가 2500 ng/mL로 상승되어 있음. 가족력상 부친이 흉부 대동맥류로 수술받은 이력이 있음.

2. Top 1 진단 근거

환자의 주요 증상(HP:0002107 기흉, HP:0001640 심비대)과 가족력(부친의 흉부 대동맥류), 그리고 상승된 D-dimer 수치(2500 ng/mL)는 Familial thoracic aortic aneurysm and aortic dissection (FTAAD)의 가능성을 강하게 시사함. 특히 갑작스러운 흉통과 호흡곤란은 급성 대동맥 박리의 전형적인 증상임. 음성 소견인 상지 부종(HP:0001903)과 연하곤란(HP:0002264)의 부재가 FTAAD를 완전히 배제하지는 않음.

3. 감별 진단

Primary spontaneous pneumothorax는 기흉 소견을 설명할 수 있으나, 환자의 나이(42세)와 가족력을 고려할 때 덜 가능성 있음. Familial hypertrophic cardiomyopathy는 심비대를 설명할 수 있으나, 급성 흉통과 호흡곤란의 갑작스러운 발병을 충분히 설명하지 못함. 두 질환 모두 FTAAD에 비해 D-dimer 상승을 잘 설명하지 못함. 그러나 희귀질환의 가능성이 있으므로 추가 검사가 필요함.

4. RAG 근거

ORPHA:91387 (FTAAD)는 내부 DB와 외부 API에서 모두 언급되어 'DB-API 교차검증 일치'함. 그러나 유전자 정보에서 불일치가 있어 '추가 확인 필요'함. 내부 DB는 ACTA2, MYH11, TGFBR1, TGFBR2, FBN1을 원인 유전자로 언급하나,

Orphanet API에서는 연관 유전자를 찾지 못함. PubCaseFinder에서는 20개의 관련 유전자를 제시함. Monarch에서는 FTAAD가 무증상이거나 호흡곤란, 기침, 턱, 목, 가슴 또는 등의 통증 등의 증상을 보일 수 있다고 언급하여 환자의 증상과 일치함. 유병률과 발병 연령에 대한 정보는 제공되지 않음.

5. 케이스 비교

FTAAD와 직접적으로 관련된 케이스 리포트는 제공되지 않았으나, Primary spontaneous pneumothorax 관련 케이스(PMID: 41960001)에서 22세 남성이 재채기 후 급성 흉통과 호흡곤란을 경험한 사례가 보고됨. 이는 현재 환자의 증상과 유사하나, 나이와 가족력 측면에서 차이가 있음. 유전자 검사의 중요성이 강조되며, 특히 FTAAD 관련 유전자 검사가 필요할 것으로 판단됨.

6. 역학 정보

FTAAD의 정확한 유병률은 제공된 데이터에서 확인되지 않음. 일반적으로 희귀질환으로 분류되며, 가족력이 있는 경우 발병 위험이 높아짐. 발병 연령은 다양하나, 본 환자의 나이(42세)는 FTAAD 발병 가능성이 있는 연령대에 해당함.

권고사항

즉각적 검사

- 흉부 CT 혈관조영술
- 심장초음파검사
- 유전자 검사 (ACTA2, MYH11, TGFBR1, TGFBR2, FBN1)

전문과 의뢰

- 심장혈관외과 전문의 상담 (ORPHA:91387 의심으로 인한 MDT 의뢰)
- 유전상담 전문가 의뢰 (가족력 및 유전자 검사 관련)

치료 가이드라인

- [Familial thoracic aortic aneurysm and aortic dissection] 베타차단제 투여 고려, 수술적 치료 평가 필요 (출처: General medical consensus)
- [Primary spontaneous pneumothorax] 산소 요법, 흉관 삽입술 또는 단순 흡인술 고려 (PMID: 24734096)
- [Familial hypertrophic cardiomyopathy] 베타차단제 또는 칼슘채널차단제 투여, ICD 삽입 고려 (PMID: 40691641)

유전자 검사

- ACTA2, MYH11, TGFB1, TGFB2, FBN1 (복수 소스 확인)
- FLCN
- MYH7, CAV3, MYLK2

추가 검사

- 트로포닌 I 연속 측정
- BNP 검사
- 유전자 패널 검사

임상시험

- 현재 모집 중인 적합한 임상시험이 없음

신뢰도 지표

- **전체 신뢰도:** 0.70
- **근거:** 내부 DB와 외부 API에서 FTAAD가 일치하여 언급되었고, 환자의 증상 및 가족력과 높은 연관성을 보임. 그러나 유전자 정보의 불일치와 특정 치료 가이드라인의 부재로 인해 점수가 다소 낮아짐.
- 유전체 근거: Medium | 케이스 매칭: Medium | 임상시험: Low

AI 결과는 진단 보조이며 최종 진단은 주치의의 임상 판단과 추가 검사 결과를 종합하여 확정합니다.